

The logo for ITMO University, featuring the letters 'ITMO' in a bold, white, sans-serif font. The background is a dark purple grid with white wavy lines on the right and bottom edges.

# ITMO

**LabCollab – self-hosted  
электронный лабораторный  
журнал для малых НИР-групп.**

Автор: Филатов Арсений Сергеевич

Программа: «Веб-технологии» 09.04.04, ИТМО ПИИКТ

Малые лаборатории ведут эксперименты в Word, Excel, Google Docs, мессенджерах и общих папках.



## **Это приводит к проблемам:**

- теряется контекст эксперимента
- сложно воспроизвести результат спустя месяцы
- руководителю трудно проверять прогресс
- данные уходят в сторонние SaaS
- отчётность собирается вручную из разрозненных файлов

# Цель и задачи

## Цель



Сделать лёгкий веб-ELN для структурированного ведения экспериментов и отчётности.

## Задачи



Проекты и роли, шаблоны экспериментов, rich-text editor для наблюдений, вложения, версии, комментарии, workspace-дерево, экспорт PDF, self-host запуск

# Решение



**LabCollab** – веб-платформа для лабораторных групп, где эксперимент хранится не как свободный документ, а как структурированная запись.

Продукт объединяет:

- ELN-структуру: шаблоны, версии, вложения, экспорт PDF
- workspace-подход: дерево папок, страниц и экспериментов
- self-host модель: данные остаются на сервере лаборатории или личном компьютере

The screenshot displays the LabCollab web interface. On the left is a sidebar with a search bar and a navigation menu. The main content area shows a detailed record for a 'Контрольный прогон Ni/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>' (Control run of Ni/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). The record includes fields for Name, Status (Successfully completed), Purpose (Control of reproducibility of the basic protocol), Hypothesis (Conversion within ±5% of the standard run), Materials (Ni/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 10 wt%, standard), Protocol (Standard protocol v3 from the 'Protocols' folder), Conditions (T = 55 °C, 90 min), Results (Conversion 38.2% — within tolerance), and Tags (catalysis, control, q2-2026). At the bottom, there is a checklist with three items: 'Проверить чистоту реагентов' (Check reagent purity), 'Откалибровать оборудование' (Calibrate equipment), and 'Зафиксировать условия опыта' (Record experimental conditions), each with a checkbox and a delete icon.

LabCollab

НИР: катализаторы

Поиск...

Все Черн. В проц. Успех Неусп.

Фильтр по тегу

Протоколы и М...

Обзор литературы

Лабораторный ж...

Эксперименты ...

Окисле... В проц.

Скрининг ... Черн.

Контроль... УСПЕХ

Контрольный прогон Ni/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Сохранено Сохранить PDF

Название

Контрольный прогон Ni/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Статус

Успешно выполнен

Цель \*

Контроль воспроизводимости базового протокола

Гипотеза

Конверсия в пределах ±5% от эталонного прогона

Материалы

Ni/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 10 wt%, эталон

Протокол

Стандартный протокол v3 из папки «Протоколы»

Условия

T = 55 °C, 90 мин

Результаты

Конверсия 38.2% — в пределах допуска

Теги

катализ X контроль X q2-2026 X Добавить тег X

Чеклист

☒ Проверить чистоту реагентов

☒ Откалибровать оборудование

☒ Зафиксировать условия опыта

# Пользовательский сценарий

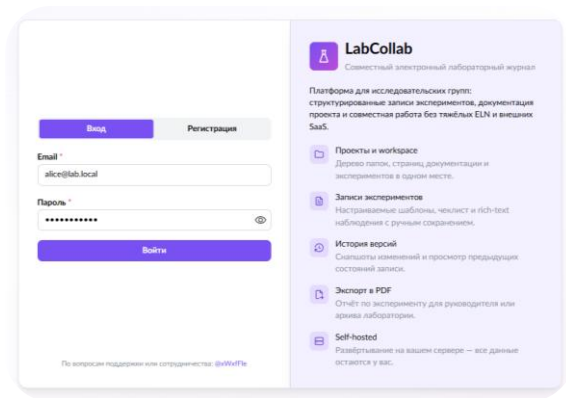
ИТМО

The screenshot displays the LabCollab web application interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'НИР: каталогаторы', 'Протоколы и м...', 'Обзор литературы', 'Лабораторный ж...', 'Эксперименты ...', 'Описан...', 'Сервизинг ...', and 'Контроль...'. The main content area is divided into several sections. At the top is a 'Чеклист' (Checklist) with four items: 'Проверить чистоту реактивов', 'Откалибровать оборудование', 'Зафиксировать условия опыта', and 'Сохранить скрытые данные'. Below this is a 'Наблюдения / код эксперимента' section with a rich-text editor containing the text 'Опыт завершён без отклонений. Готово к экспорту в PDF.' and a 'Выбор файлов' button. The 'История версий' section shows a list of versions with details like 'Последнее изменение: Анаис Исследователь - 25.06.2026, 02:17:52'. The 'Комментарии' section shows a list of comments with details like 'Каролина Наблюдатель - 18.06.2026, 01:02:06'. At the bottom is a 'Новый комментарий' section with a text input field and a 'Отправить' button.

Типовой сценарий работы:

1. Исследователь создаёт проект лаборатории.
2. Выбирает шаблон эксперимента.
3. Заполняет структурированные поля и чеклист.
4. Пишет наблюдения в rich-text редакторе.
5. Сохраняет запись.
6. Система создаёт версию.
7. Руководитель комментирует и экспортирует PDF

# Результаты MVP



Привет, Алиса Исследователь

Ваши лабораторные проекты и шаблоны экспериментов

## МОИ ПРОЕКТЫ

**Электроника наночастиц**  
Третий проект на файбабд Алисы, деп-мод v2  
[КРАСИВЦ](#)  
Создан 18 мая, 2024 г.

**НИР: катализаторы**  
Исследование окислительных катализаторов.  
[КРАСИВЦ](#)  
Создан 18 мая, 2024 г.

## СОВМЕСТИМЫЕ

**Спектроскопия полимеров**  
Демо второго проекта (другой кластер).  
Витно-мод v2  
[КРАСИВЦ](#)  
Создан 18 мая, 2024 г.

**Всего проектов**  
3

**МОИ ПРОЕКТЫ**  
2

**И: с доступом**  
1

**Быстрые действия**  
[+ Создать проект](#)

**Мои шаблоны** [+ Новый](#)  
[Рабочий шаблон](#)  
[Стандартный шаблон](#)

На оценку представляется рабочий fullstack MVP:

- регистрация и вход;
- проекты, участники и RBAC: owner, editor, viewer
- эксперименты по шаблонам
- rich-text редактор наблюдений
- вложения файлов
- комментарии
- история версий
- workspace-дерево
- экспорт эксперимента и дос-страницы в PDF
- Docker Compose запуск



**LabCollab** занимает нишу между универсальными редакторами и тяжёлыми ELN/LIMS-системами, ставя открытый исходный код и модель self-host на первое место

Главные отличия:

- в отличие от Google Docs и Notion, есть научная структура эксперимента
- в отличие от Benchling, продукт не требует дорогой SaaS-подписки
- в отличие от LIMS, фокус не на бюрократии испытательной лаборатории, а на НИР
- в отличие от обычного wiki, есть версии, роли, вложения и PDF-отчёт
- self-host модель сохраняет данные внутри организации

**Архитектура:** модульный fullstack monorepo



**LabCollab** состоит из трёх основных частей:

- Web SPA – клиентское приложение для исследователей и руководителей.
- API – backend для авторизации, проектов, экспериментов, версий, файлов и PDF.
- PostgreSQL + uploads volume – хранение структурированных данных и вложений.

**Frontend:** React 19, TypeScript, Vite, Mantine 9, Effector, Farfetchd, TipTap

**Backend:** Bun, ElysiaJS, Drizzle ORM, PostgreSQL 16

**Инфраструктура:** Nx monorepo, Bun workspaces, Docker Compose, GitHub Actions build



# Соответствие критериям



## **Понимание проблемы:**

Проект решает боль малых НИР-групп: воспроизводимость, структура, отчётность, контроль данных.

## **Оригинальность:**

ELN + база знаний + self-host без обязательной подписки и открытый исходный код

## **Качество проработки:**

Есть рабочий MVP, код, документация, Docker Compose, роли, версии, PDF, вложения, создание шаблонов

## **Качество выступления:**

Презентация и демо показывают продукт как завершённый пользовательский сценарий

# Репозиторий и развитие

**LabCollab** планируется развивать как исследовательский веб-продукт в рамках программы «**Веб-технологии**».



Следующие этапы:

- **Real-time collaboration:** совместное редактирование записей через Yjs/WebSocket, presence и курсоры участников.
- **Лабораторная база знаний:** backlinks, граф связей между экспериментами, расширенный поиск.
- **Registry-слой:** реестр образцов, реагентов и материалов с привязкой к экспериментам.
- **Интеграции:** импорт/экспорт данных, FAIR-форматы, возможная интеграция с вузовской инфраструктурой.
- **Качество и эксплуатация:** автотесты, расширенный CI, мониторинг, документация



**Репозиторий:** <https://github.com/xWxfFle/LabCollab>

**Демо работы:** <https://disk.yandex.ru/i/zee4mGcrDRTASA>